

## オペレーティングシステムの機能を使ってみよう 第3章 高水準入出力と低水準入出力

オペレーティングシステムの機能を使ってみよう

1/9

### 高水準入出力と低水準入出力

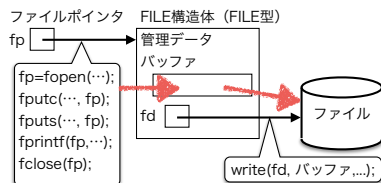
ファイルを読み書きするための機能  
(API: Application Program Interface)

- 高水準入出力 (高水準 I/O)  
豊富, かつ, 高機能な API  
(`fprintf()`, `fscanf()`, `fputc()`, `fgetc()`, ...)
- 低水準入出力 (低水準 I/O)  
システムコールのこと  
少なく, かつ, シンプルな API  
(`open()`, `read()`, `write()`, `lseek()`, `close()`)

オペレーティングシステムの機能を使ってみよう

2/9

### 高水準 I/O のデータ構造 (書き込み)

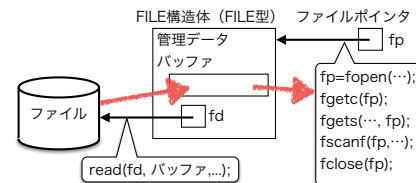


- ファイルポインタ (fp)
- FILE 構造体
- バッファリング
- write システムコール

オペレーティングシステムの機能を使ってみよう

3/9

### 高水準 I/O のデータ構造 (読み出し)



- ファイルポインタ (fp)
- FILE 構造体
- read システムコール
- バッファリング

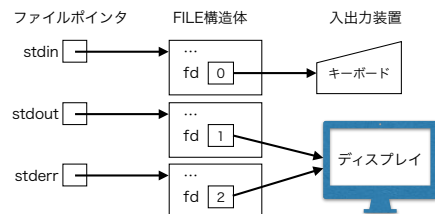
オペレーティングシステムの機能を使ってみよう

4/9

### 標準入出力 (標準入出力ストリーム)

| 名称           | fd | fp     | 通常の接続先 |
|--------------|----|--------|--------|
| 標準入力ストリーム    | 0  | stdin  | キーボード  |
| 標準出力ストリーム    | 1  | stdout | ディスプレイ |
| 標準エラー出力ストリーム | 2  | stderr | ディスプレイ |

fd: ファイルディスクリプタ  
fp: ファイルポインタ



オペレーティングシステムの機能を使ってみよう

5/9

### ユニファイド I/O

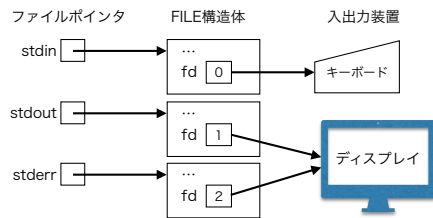
| 標準ストリーム                  | 同じ意味の呼出し                          | 役割      |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|
| <code>scanf(...)</code>  | <code>fscanf(stdin, ...)</code>   | 書式付きの入力 |
| <code>getchar()</code>   | <code>fgetc(stdin)</code>         | 1 文字入力  |
| <code>-</code>           | <code>fgets(stdin, ...)</code>    | 1 行入力   |
| <code>printf(...)</code> | <code>fprintf(stdout, ...)</code> | 書式付きの出力 |
| <code>putchar(c)</code>  | <code>fputc(c, stdout)</code>     | 1 文字出力  |
| <code>puts(buf)</code>   | <code>fputs(buf, stdout)</code>   | 1 行出力   |

- `printf(...)` と `fprintf(stdout, ...)` は同じ
- fp の代わりに `stdin`, `stdout` 等が使用できる。
- キーボードやディスプレイ (入出力装置) とファイルを同じ要領で操作できる。
- 入出力装置をファイルに統合 = (ユニファイド I/O)

オペレーティングシステムの機能を使ってみよう

6/9

## 標準入力ストリーム

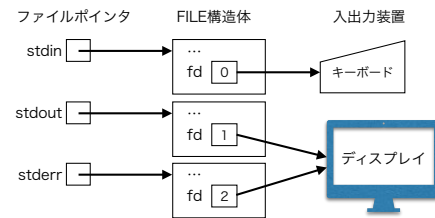


- ファイルポインタは `stdin`
- ファイルディスクリプタは 0 番
- ファイルディスクリプタ 0 は通常キーボードに接続
- ファイルポインタと FILE 構造体はプログラム起動時に初期化
- シェルはファイルディスクリプタ 0 をリダイレクト可能

オペレーティングシステムの機能を使ってみよう

7/9

## 標準出力ストリーム

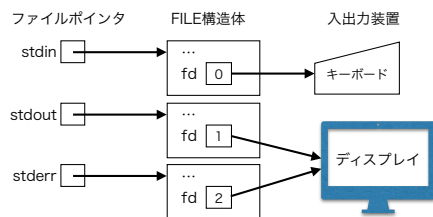


- ファイルポインタは `stdout`
- ファイルディスクリプタは 1 番
- ファイルディスクリプタ 1 は通常ディスプレイに接続
- ファイルポインタと FILE 構造体はプログラム起動時に初期化
- シェルはファイルディスクリプタ 1 をリダイレクト可能

オペレーティングシステムの機能を使ってみよう

8/9

## 標準エラー出力ストリーム



- エラーメッセージ出力用のストリーム
- ファイルポインタは `stderr`
- ファイルディスクリプタは 2 番
- ファイルディスクリプタ 2 は通常ディスプレイに接続
- ファイルポインタと FILE 構造体はプログラム起動時に初期化
- シェルはファイルディスクリプタ 2 をリダイレクト可能

オペレーティングシステムの機能を使ってみよう

9/9